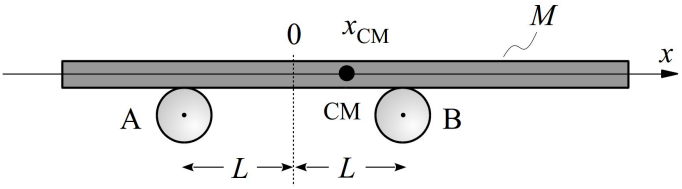
Politecnico di Milano
a.a. 2022-2023 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

II Prova in Itinere 19/06/2023

ESERCIZIO 1

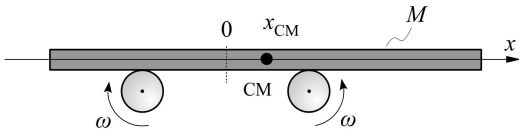
Una sbarra *omogenea* di sezione costante e massa M è appoggiata orizzontalmente su due cilindri identici (A e B), con gli assi paralleli ed orizzontali, come in figura. I due cilindri sono distanti $2L$, la sbarra è lunga $6L$, mentre x_{CM} è la coordinata del centro di massa, nel sistema di riferimento suggerito in figura.



(a) Calcolare le reazioni dell'appoggio R_A e R_B tra sbarra e cilindri, quando il centro di massa della sbarra è equidistante dai cilindri ($x_{CM} = 0$).

(b) Calcolare le reazioni dell'appoggio R_A e R_B tra sbarra e cilindri in funzione di x_{CM} generico

(c) Determinare per quali valori di x_{CM} la sbarra resta appoggiata ai cilindri senza ribaltare.

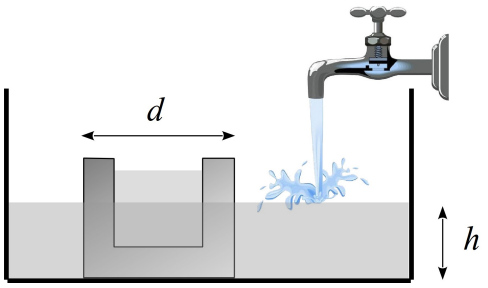


I cilindri vengono ora posti in rotazione attorno ai propri assi, con velocità angolari ω uguali ma verso opposto, come nella seconda figura. Si assuma che il coefficiente di attrito dinamico tra sbarra e cilindri sia μ_d e che l'attrito statico sia *nullo*.

(d) dimostrare che il moto della sbarra è armonico e calcolare il periodo delle oscillazioni.

ESERCIZIO 2

Un bicchiere riempito parzialmente di acqua viene posto in una vasca. Il bicchiere ha forma cilindrica, di diametro $d = 8$cm. La massa del bicchiere vuoto è $M = 390$g, mentre la sua capacità è $V_{int} = 0.5$ litri.



A poco a poco, la vasca viene riempita di acqua tramite un rubinetto.

Si osserva che se il bicchiere è riempito meno della metà, quando la vasca è completamente piena esso galleggia. Se invece è riempito più della metà, esso resta sul fondo della vasca, e viene poi sommerso. Determinare:

(a) Il volume esterno del bicchiere
(b) la densità del materiale di cui è fatto il bicchiere
(c) Se il bicchiere fosse *vuoto*, mentre la vasca viene riempita determinare a quale livello h dell'acqua il bicchiere comincerebbe a staccarsi dal fondo.

ESERCIZIO 3

Un recipiente di volume 5 litri è dotato di pistone e pareti adiabatiche. Il pistone è dotato di un setto mobile (di *massa* e *spessore* trascurabili) inizialmente bloccato in modo da dividere il recipiente in due parti di uguale volume. Nella metà inferiore è presente 1 mole di azoto (N_2) a temperatura $T = 295$ K, mentre l'altra metà è vuota.

Ad un certo istante il gas compie le seguenti trasformazioni.

A → B: I fermi che tengono bloccato il setto vengono rimossi, e il gas si espande fino ad occupare l'intero volume del recipiente.

B → C: Il gas viene compresso al volume iniziale in modo reversibile.

(a) Calcolare pressione e temperatura alla fine dell'espansione e alla fine della compressione reversibile.
(b) Calcolare lavoro e calore scambiati dal gas nelle due trasformazioni
(c) Determinare la variazione di entropia delle due trasformazioni e la variazione di entropia dell'universo. Si commenti il risultato ottenuto.
(d) Si disegni la trasformazione su un piano pV. La trasformazione rappresenta un ciclo termodinamico?

ESERCIZIO 4

Si dia la definizione del momento della quantità di moto per un corpo rigido in moto nello spazio.

Si consideri ora il caso in cui il corpo rigido ruoti attorno ad un asse fisso generico:

(a) si ricavi l'espressione del momento di inerzia del corpo rispetto a tale asse.
(b) Si discutano le proprietà del momento della quantità di moto nel caso in cui l'asse di rotazione coincida con un asse di simmetria del corpo rigido.

TRACCIA DI SOLUZIONE DEI SOLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1

(a)

Vista la simmetria del problema,si ottiene:

$$R_A = R_B = Mg/2$$

(b)

Per risolvere questo punto, si impone l'equilibio delle forze e dei momenti. Scegliendo come polo ad esempio il punto di appoggio A, si ottiene:

$$\begin{cases} R_A + R_B - Mg = 0 \\ R_B L - Mg(L + x_{CM}) = 0 \end{cases}$$

Risolvendo, si ottiene:

$$R_A = Mg/2(1 - x_{CM}/L)$$
$$R_B = Mg/2(1 + x_{CM}/L)$$

(c)

Affinchè non ribalti, è necessario che la sbarra resti sempre aderente ai rulli. Questo succede se:

$$\begin{cases} R_A \geq 0 \\ R_B \geq 0 \end{cases}$$

Imponendo queste cndizioni sulle due soluzioni del punto (b), si otiene:

$$-L \leq x_{CM} \leq +L$$

(d)

Le forze di attrito dinamico F_A e F_B sono rivolte verso l'interno: verso destra presso il rullo A, e verso sinistra presso il rullo B. L'equazione del moto è perciò:

$$F_A - F_B = Ma$$

ovvero:

$$\frac{\mu_d Mg}{2}\left(1 - \frac{x_{CM}}{L}\right) - \frac{\mu_d Mg}{2}\left(1 + \frac{x_{CM}}{L}\right) = Ma$$

Semplificando opportunamente:

$$-\frac{\mu_d g}{L} x_{CM} = a$$

che è l'equazione del *moto armonico*. Si noti che i membri di destra e di sisnistra sono discordi. Dalla equazione si deduce che la pulsazione è:

$$\omega = \sqrt{\frac{\mu_d g}{L}}$$

e che il periodo corrispondente è:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\mu_d g}}$$

ESERCIZIO 2

(a)

Risolviamo il problema nella condizione limite, quello in cui il bicchiere è pieno a metà. In tal caso, il fluido esterno arriva fino all'orlo del bicchiere. Perciò il volume del fluido spostato è proprio il volume esterno V_{est}.

All'equilibrio si ha dunque:

$$\rho V_{est} g - Mg - \rho \frac{1}{2} V_{int} g$$

Risolvendo, si ottiene:

$$V_{int} = 640 \text{ cm}^3$$

(b)

Il volume del solo materiale che costituisce il bicchiere è: $V_{est} - V_{int} = 140$ cm^3, perciò la densità è:

$$\rho_{\text{bicchiere}} = \frac{M}{V_{est} - V_{int}} = 2.79\text{g/cm}^3 = 2.79\text{kg/dm}^3$$

(c)

Mentre la vasca viene riempita e il bicchiere è appoggiato sul fondo, la condizione di equilibrio del bicchiere è:

$$N + \rho h \left(\frac{d}{2}\right)^2 g - Mg = 0$$

dove N è la rezione vincolare dovuta all'appoggio sul fondo. Il bicchiere resta aderente al fondo finchè $N > 0$; la condizione limite a cui inizia a sollevarsi è $N = 0$. Questo corrisponde a:

$$h = 7.76\text{cm}$$

ESERCIZIO 3

(a)

Il gas è biatomico. Dunque cp = 7R/2 e cv = 5R/2. La prima trasformazione è un'espansione adiabatica libera. Il calore scambiato è nullo perché le pareti sono adiabatiche e il lavoro esercitato è nullo perché la pressione esterna è nulla. La variazione di energia interna dunque è nulla e di conseguenza la temperatura finale è uguale a quella iniziale. Si passa dunque dallo stato termodinamico iniziale:

$V_0 = 2.5$ L,

$T_0 = 295$ K,

$p_0 = nRT_0/V_0 = 9.68$ atm

allo stato termodinamico finale:

$V_1 = 5L$,

$T_1 = 295$ K,

$p_1 = nRT_1/V_1 = nRT_0/(2V_0) = p_0/2 = 4.84$ atm.

La seconda trasformazione è invece una compressione adiabatica reversibile, per cui pV^γ è costante, con $\gamma = c_p/c_v = 7/5$. Si ricava dunque:

$V_2 = V_1/2 = 2.5$ L,

$p_2 = p_1 (V_1/V_2)^\gamma = 4.85$ (2)^(7/5) atm = 12.8 atm,

$T_2 = p_2 V^2 / nR = 390$ K

(b)

Nella prima trasformazione irreversibile, come detto precedentemente, il calore e il lavoro scambiati dal gas sono nulli.

$Q_1 = 0$, $W_1 = 0$, $\Delta U_1 = 0$

Nella seconda trasformazione, il calore scambiato è nullo essendo la trasformazione adiabatica. Si ottiene pertanto:

$Q_2 = 0$,

$W_2 = - \Delta U_2 = nc_v \Delta T$ = - 1mol * 5/2 *8.314 J/(mol K) * (390-275)K = -1974 J

(c)

La variazione di entropia del gas e dell'universo durante la seconda trasformazione è nulla. La variazione di entropia del gas e dell'universo nella prima trasformazione irreversibile si ottiene calcolando la variazione di entropia della trasformazione reversibile che connette gli stati iniziale e finale. Dato che nella prima trasformazione stati iniziale e finale sono alla stessa temperatura, si può calcolare la variazione di entropia del gas lungo l'isoterma reversibile che connette lo stato iniziale a quello finale:

$\Delta S_1 = nR \ln (V_1/V_0) = nR \ln (2) = 5.76$ J/K

$\Delta S_2 = 0$

$\Delta S_{tot} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \Delta S_1 = 5.76$ J/K

(d)

La sequenza delle due trasformazioni non costituisce un ciclo termodinamico perché il sistema non torna nello stato termodinamico iniziale.